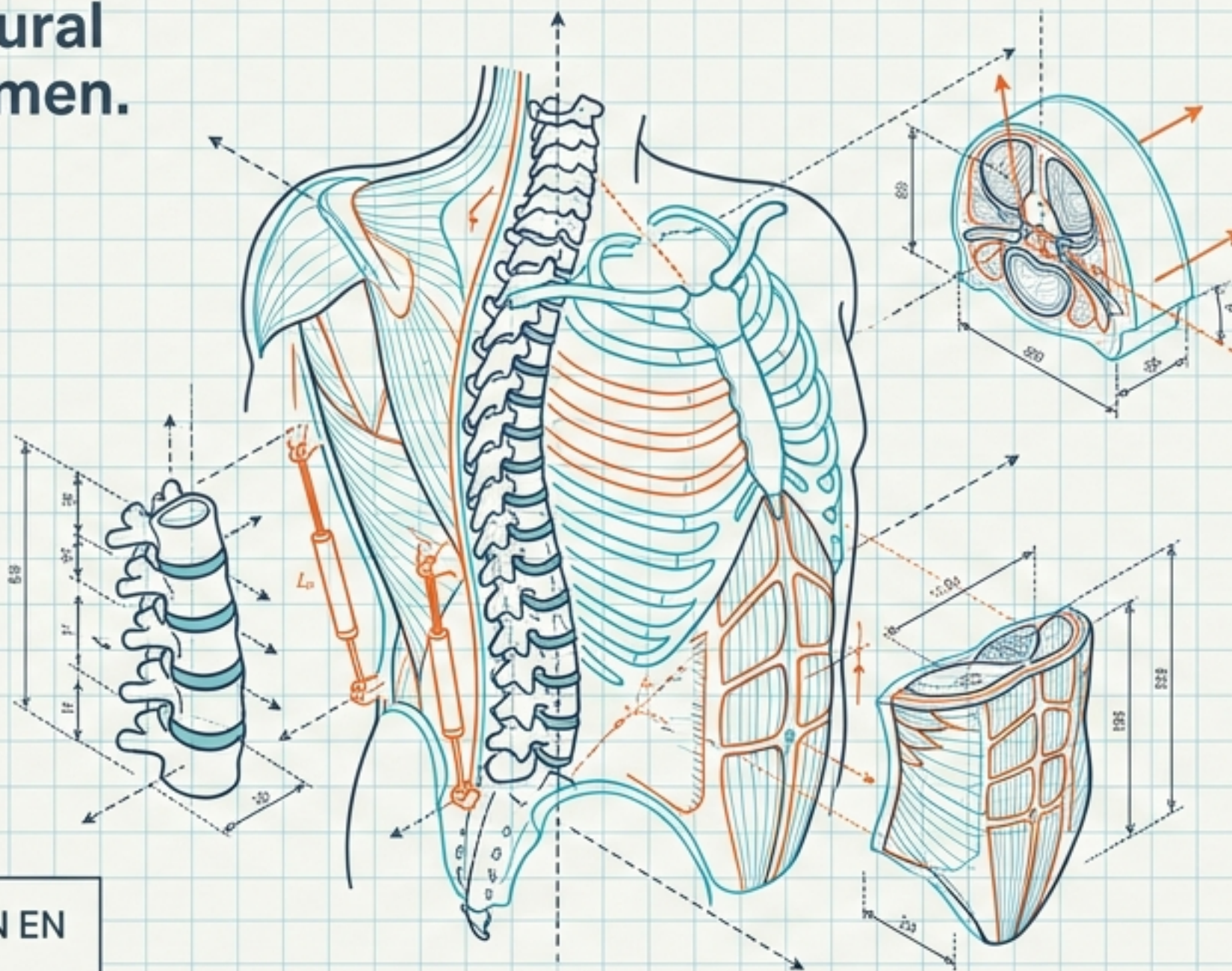
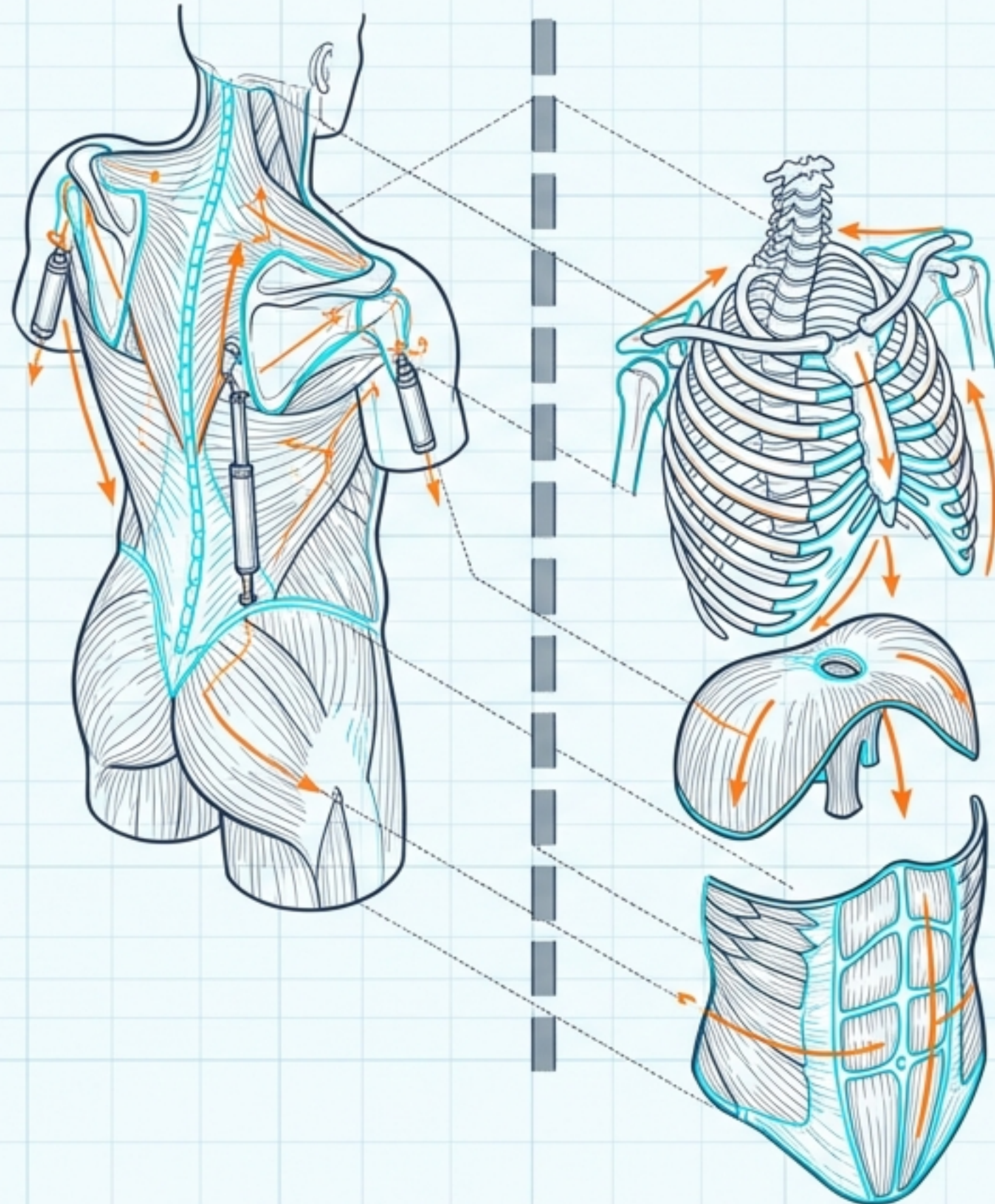


Morfofisiología estructural del dorso, tórax y abdomen.



Actividad Orientadora 20

Zonas Estructurales del Tronco



DORSO

DORSO: El Sistema de Soporte

Ocupa el espacio entre el occipucio y la región glútea. Estabiliza el eje central corporal y ancla los miembros superiores.

TÓRAX

TÓRAX: La Caja Dinámica

Cubre la caja torácica. Facilita la expansión respiratoria y asiste en el movimiento escapulohumeral.

DIAFRAGMA

DIAFRAGMA: El Separador Activo

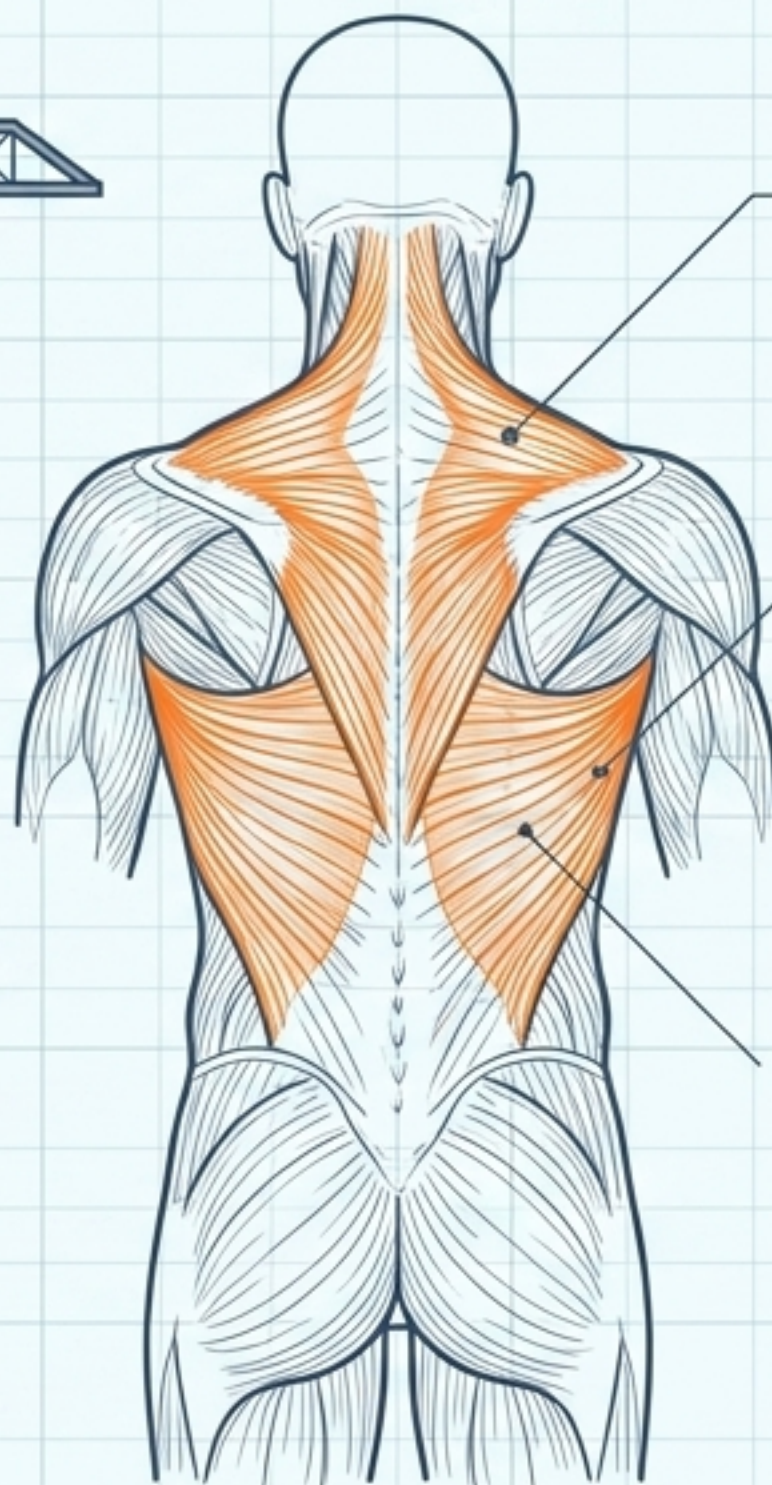
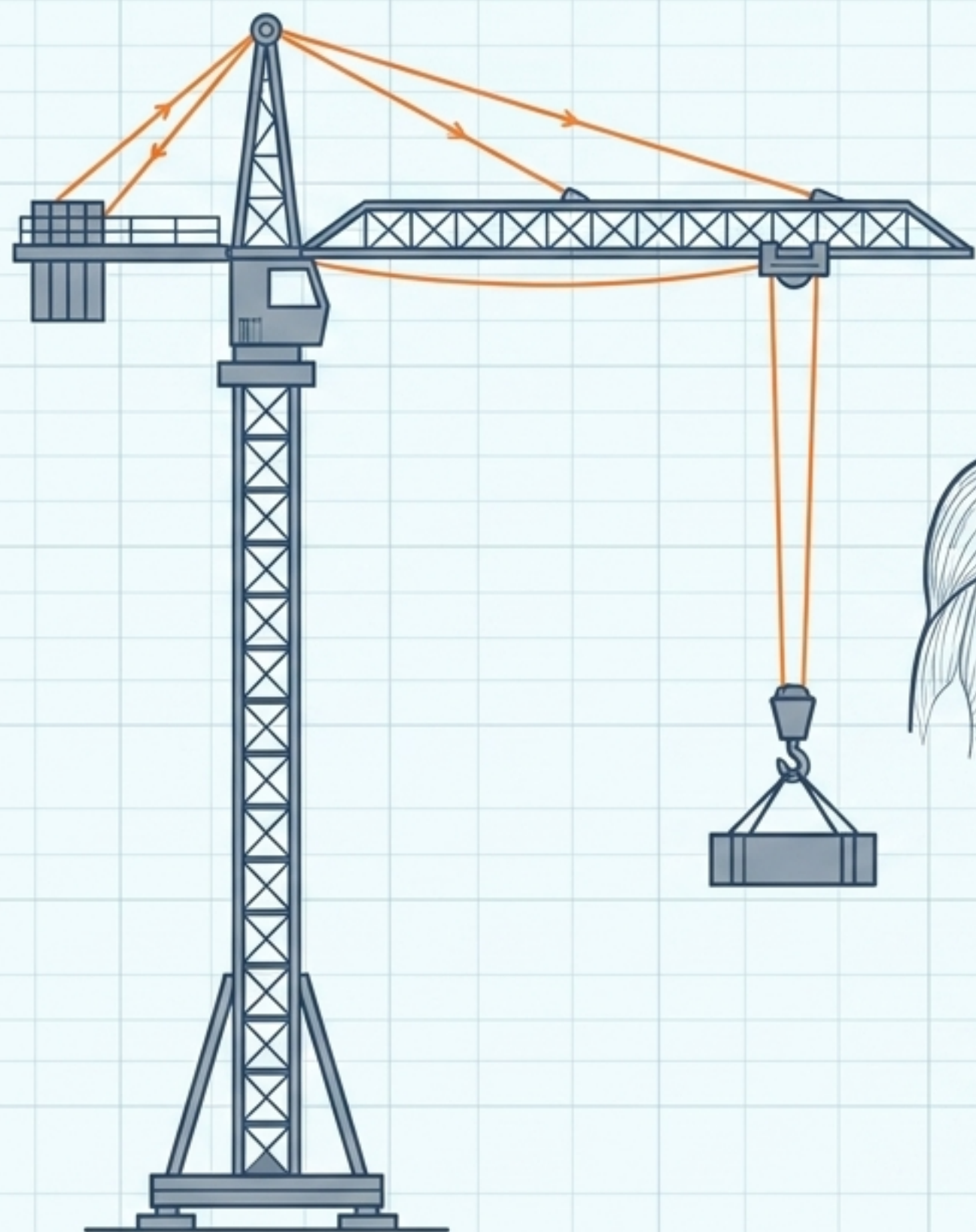
Límite móvil entre tórax y abdomen. Motor principal del sistema neumático corporal.

ABDOMEN

ABDOMEN: El Contenedor Presurizado

Cierra el espacio entre arcos costales y pelvis. Protege las vísceras mediante una pared aponeurótica de alta resistencia.

Grúas y Andamios: Plano Superficial e Intermedio



Músculos Toracobraquiales (Plano Superficial)

Trapezio:

Inervado por el nervio craneal XI. Fibras en tres direcciones para estabilizar, elevar, retraer o rotar la escápula.

Dorsal Ancho:

Inervado por el nervio toracodorsal. Extensor potente, aproximador y rotador medial del brazo. Clave para remar o trepar.

Romboides y Elevador de la Escápula:

Estabilizadores escapulares. Fijan la escápula contra el tronco.

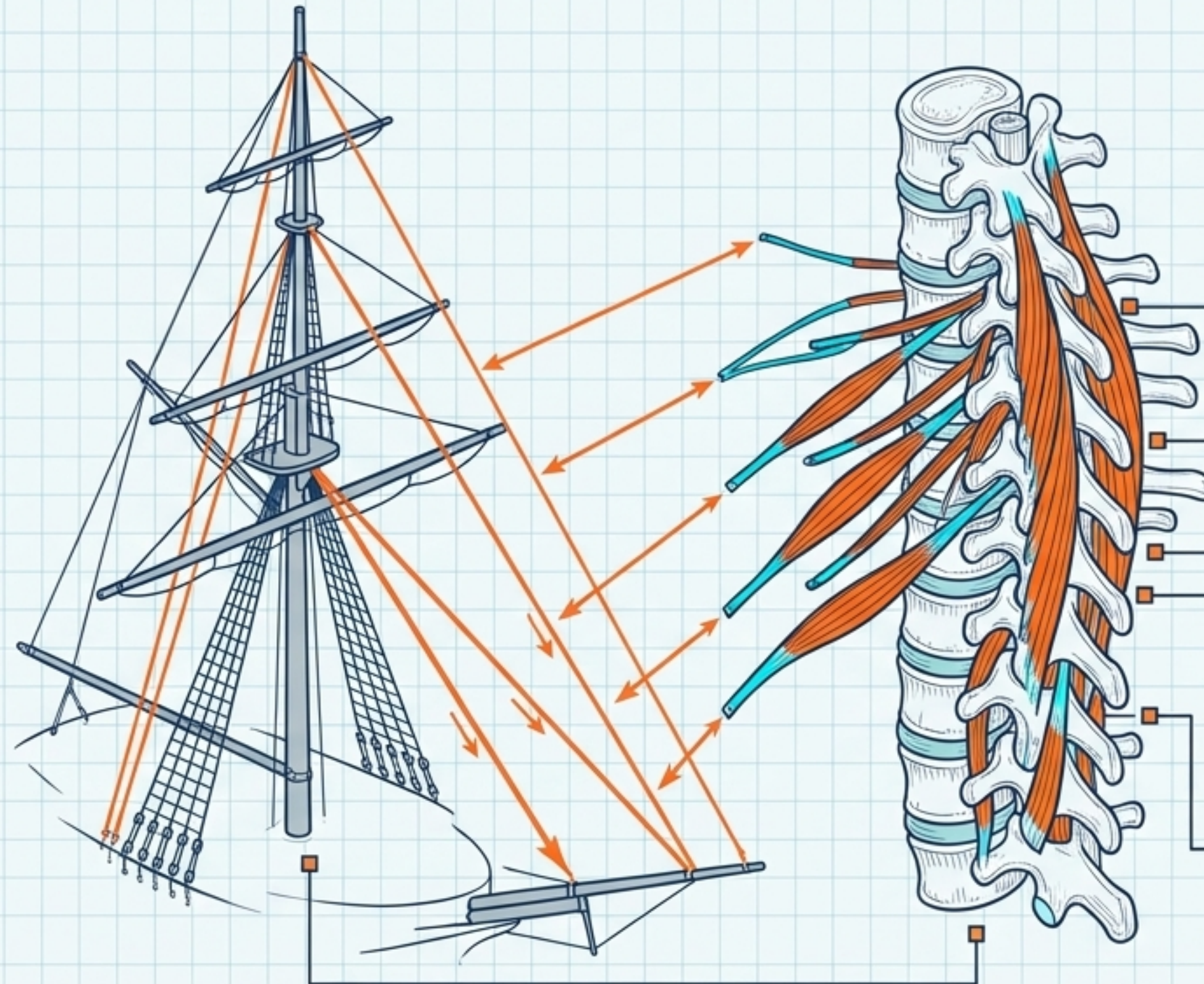
Músculos Respiratorios Auxiliares (Plano Intermedio)

Serratos Posteriores:

Generan fuerzas antagónicas sobre las costillas. El posterosuperior las eleva (inspirador); el posteroinferior las descende (expirador).

El Mástil y sus Tensores: Plano Profundo (Músculos Autóctonos)

Envueltos por la fascia toracolumbar, estos músculos conservan su estructura segmentaria. Actúan como ligamentos activos contra la gravedad.



Erector Espinal:

El gran tensor global (Iliocostal, Longísimo, Espinoso). Principal agonista en la extensión de la columna.

Sistema Transversoespinoso:

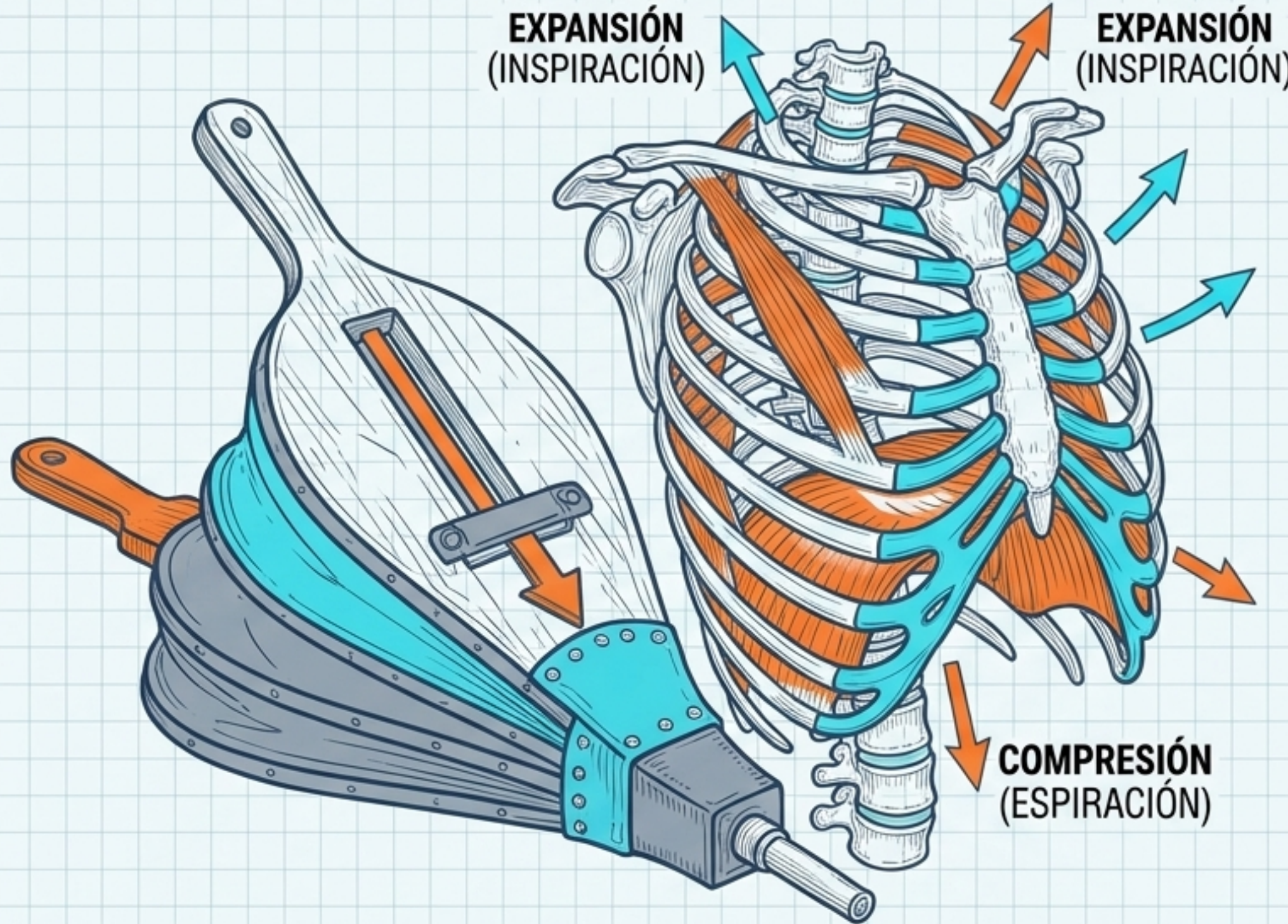
Tensores de precisión. Van desde procesos transversos a espinosos.

- **Rotadores:** Cortos (1 a 2 vértebras).
- **Multífidos:** Medios (3 a 4 vértebras).
- **Semiespinosos:** Largos (más de 4 vértebras).

Sistemas Menores:

Interespinosos e Intertransversarios (estabilizadores locales).
Esplenio (extensor y rotador de cabeza y cuello).

La Caja de Fuelle: Dinámica Torácica



Los Anclajes Externos (Relación con Miembro Superior)

- **Pectoral Mayor:** Rotador medial, aductor y flexor del brazo. Inspirador accesorio si el húmero está fijo.
- **Pectoral Menor y Serrato Anterior:** Traccionan la escápula. El serrato la mantiene adosada al tórax.
- **Subclavio:** Estabilizador de la articulación esternoclavicular.

La Pared Activa (Músculos Propios)

- **Intercostales** (Externos, Internos, Íntimos): Cierran los espacios y controlan la dinámica respiratoria. Los externos van hacia abajo y adelante; los internos son perpendiculares.
- **Subcostales y Transverso del Tórax:** Depresores de las costillas (espiradores activos).

La Gran Cúpula: Arquitectura del Diafragma

Origen Mixto:

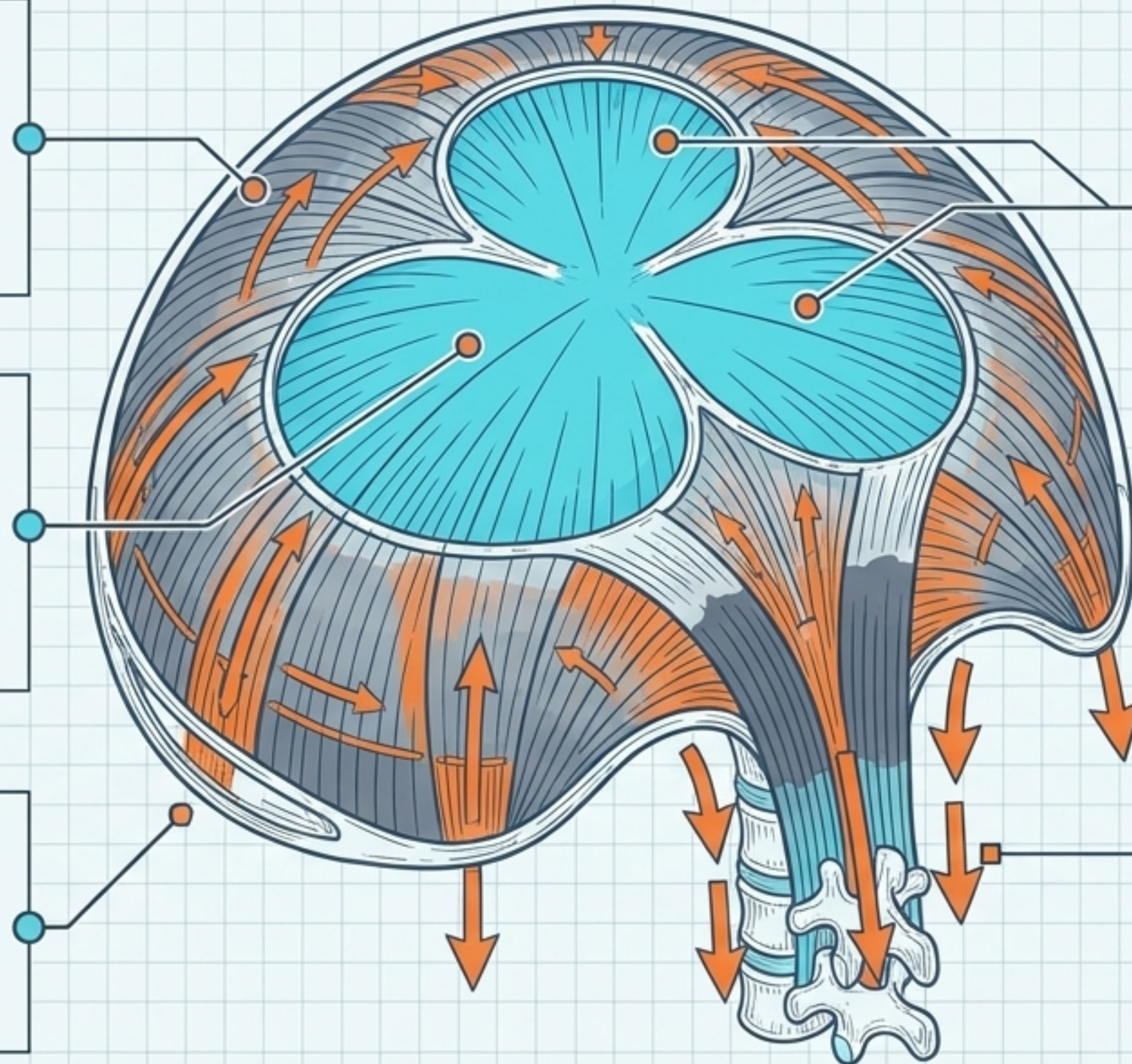
Septum transverso, membranas pleuro-reroperitoneales, mesenterio dorsal y pared corporal.

Centro Tendinoso:

Lámina fibrosa nacarada en forma de trébol (folios anterior, derecho e izquierdo).

Porción Costal:

Se origina en las caras internas de las seis últimas costillas.



Porción Esternal:

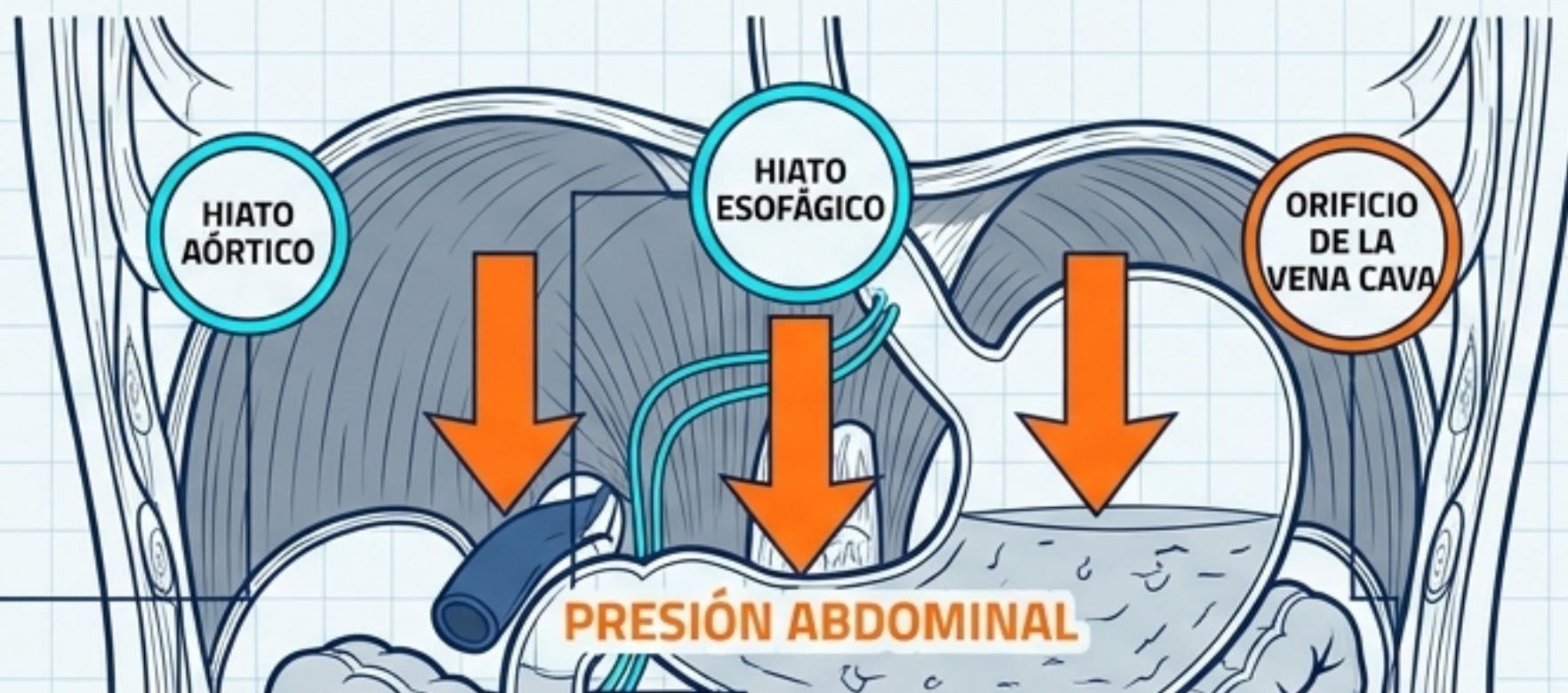
Nace en el proceso xifoideo del esternón. El hiato costoxifoideo permite el paso de la arteria epigástrica superior.



Porción Lumbar:

La fijación más compleja, anclada por pilares a las vértebras lumbares y a los ligamentos arqueados.

Los Portales y el Pistón Neumático



Hiato Aórtico:

Orificio triangular entre los pilares lumbares y el ligamento arqueado medio.
Contenido: Aorta y conducto torácico.

Pared tendinosa que no estrangula al contraerse.

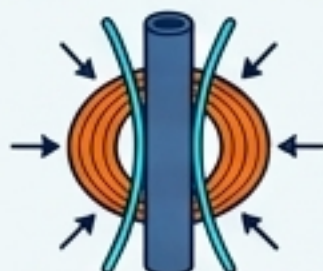


Hiato Esofágico:

Anillo muscular formado por los pilares.

Contenido: Esófago y nervios vagos.

Actúa como esfínter contráctil.



Orificio de la Vena Cava:

Labrado en el centro tendinoso entre los folios.

Contenido: Vena cava inferior y nervio frénico derecho.

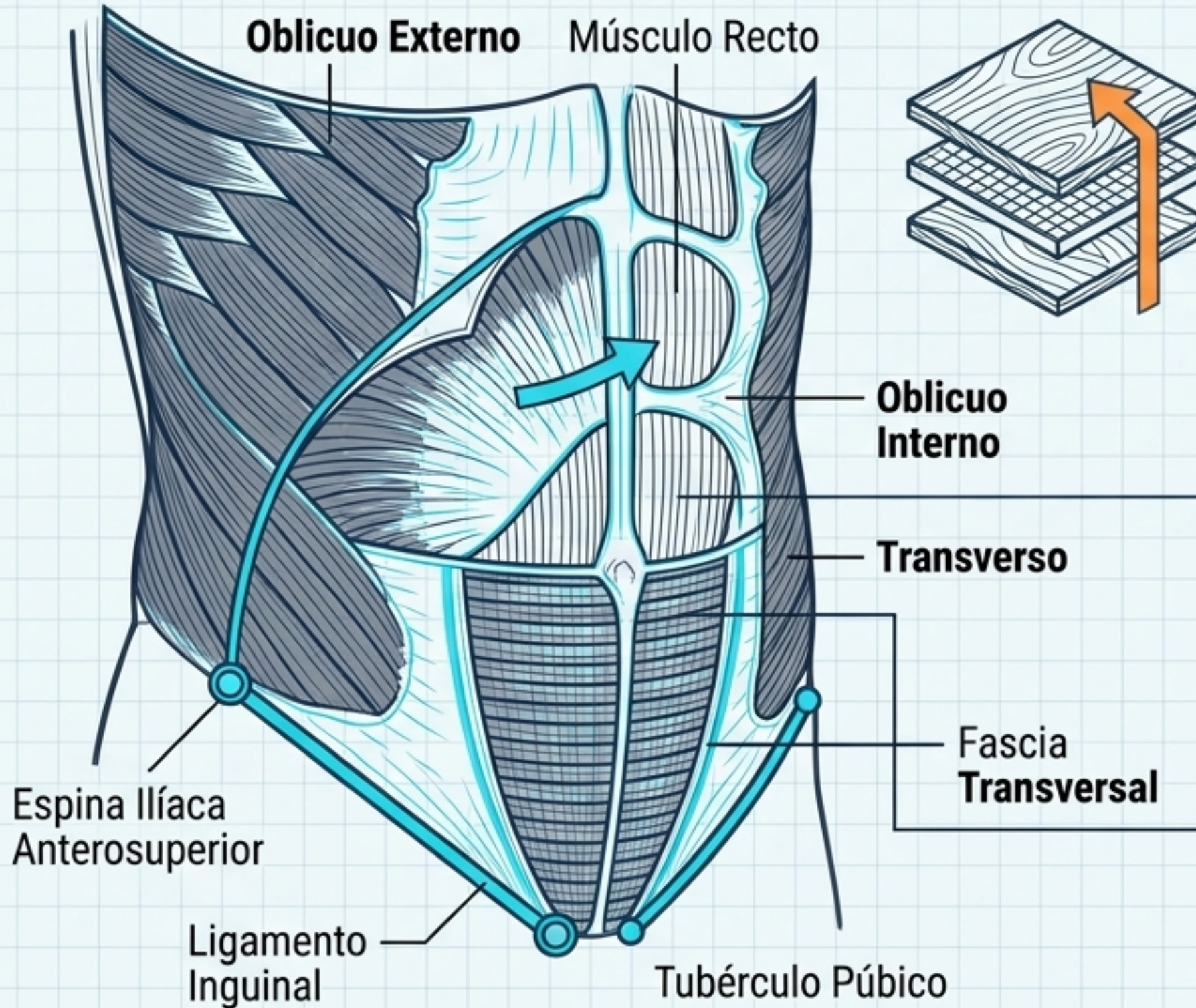


Función de Pistón (Nervio Frénico):

- Motor fundamental de la respiración.
- Facilita el retorno venoso (aumenta presión negativa torácica).
- Comprime el hígado y favorece el drenaje de líquidos.

El Corsé de Tres Capas: Músculos Anchos del Abdomen

Láminas superpuestas con fibras en direcciones cruzadas forman una rejilla protectora de alta resistencia.



Oblicuo Externo:

Fibras hacia abajo y adelante. Su borde libre inferior forma el **Ligamento Inguinal** (entre espina ilíaca anterosuperior y tubérculo púbico).

Oblicuo Interno:

Capa intermedia. Fibras en abanico. Su aponeurosis se desdobra en la región supraumbilical para envolver al músculo recto.

Transverso:

Capa profunda. Fibras horizontales. Recubierto internamente por la **fascia transversal**.

Armadura Segmentada: Recto Abdominal y su Vaina

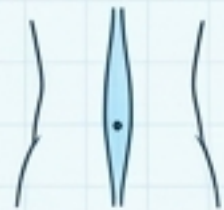
El Músculo Recto:

Cinta poligástrica con intersecciones tendinosas. Potente flexor del tronco. Acompañado en su base por el músculo piramidal.

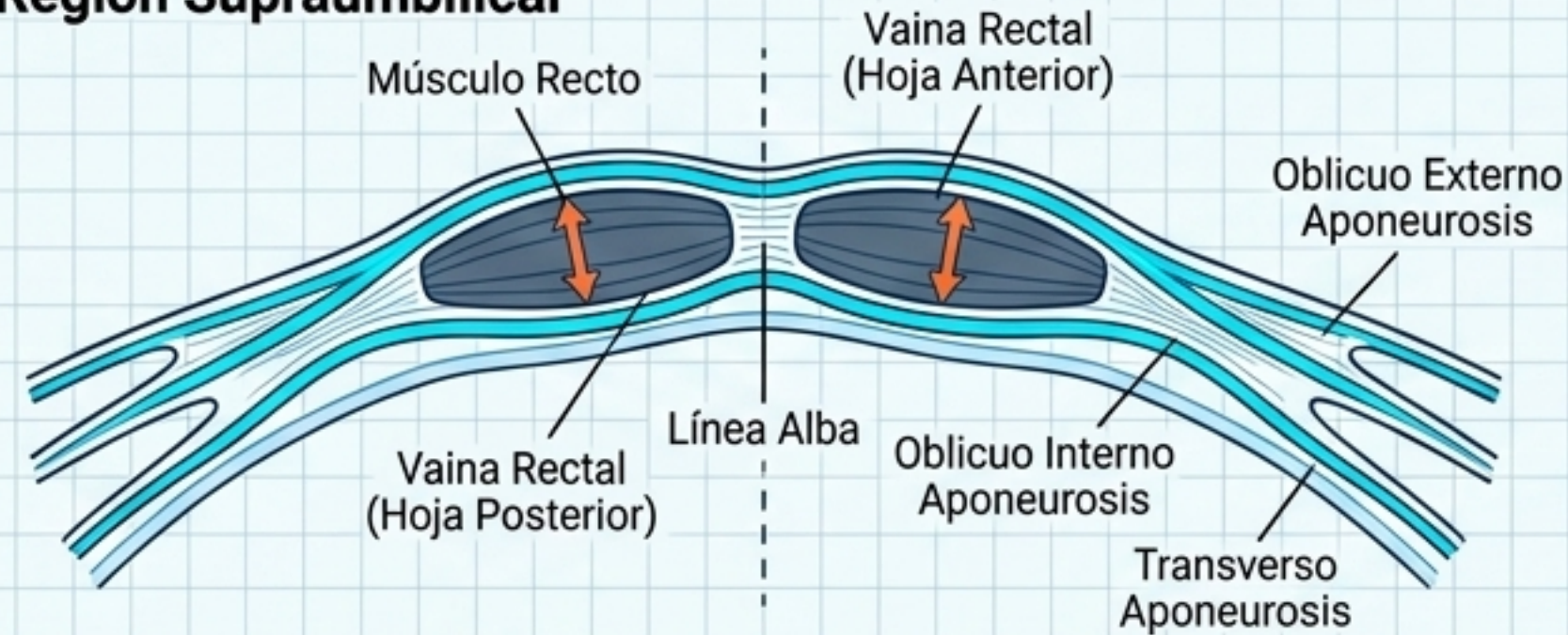


La Línea Alba:

Rafe fibroso central desde el xifoides al pubis, formado por el entretejimiento aponeurótico.



Región Supraumbilical



La Vaina y el Arco de Douglas (Implicación Clínica):

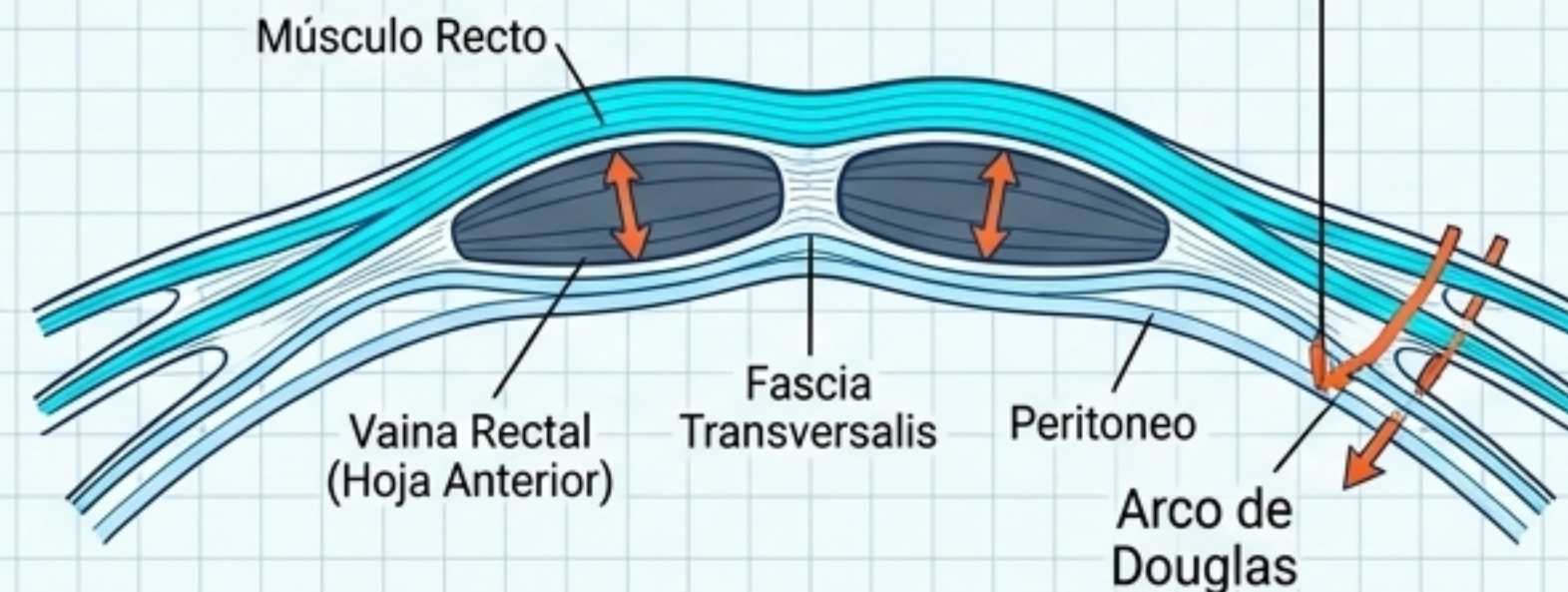
Región Supraumbilical:

La hoja posterior está intacta. Una hemorragia queda parcelada por las intersecciones tendinosas.



Región Infraumbilical

Arco de Douglas



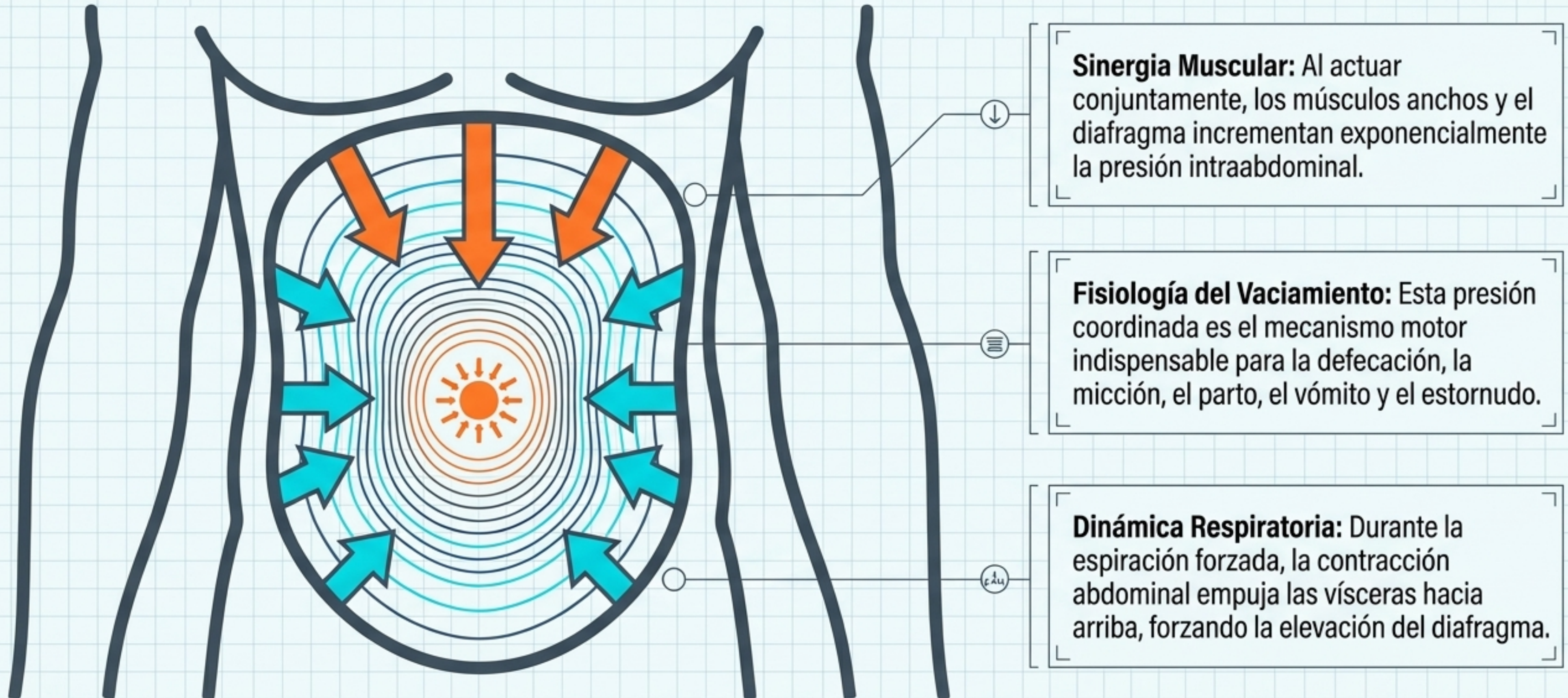
Región Infraumbilical:

La hoja posterior se interrumpe abruptamente (Arco de Douglas). Todas las aponeurosis pasan por delante. Una hemorragia posterior puede descender a la pelvis.



Biomecánica Integrada: La Prensa Abdominal

La cavidad abdominal opera como un contenedor presurizado.



El Túnel en la Muralla: Arquitectura del Canal Inguinal

Origen:

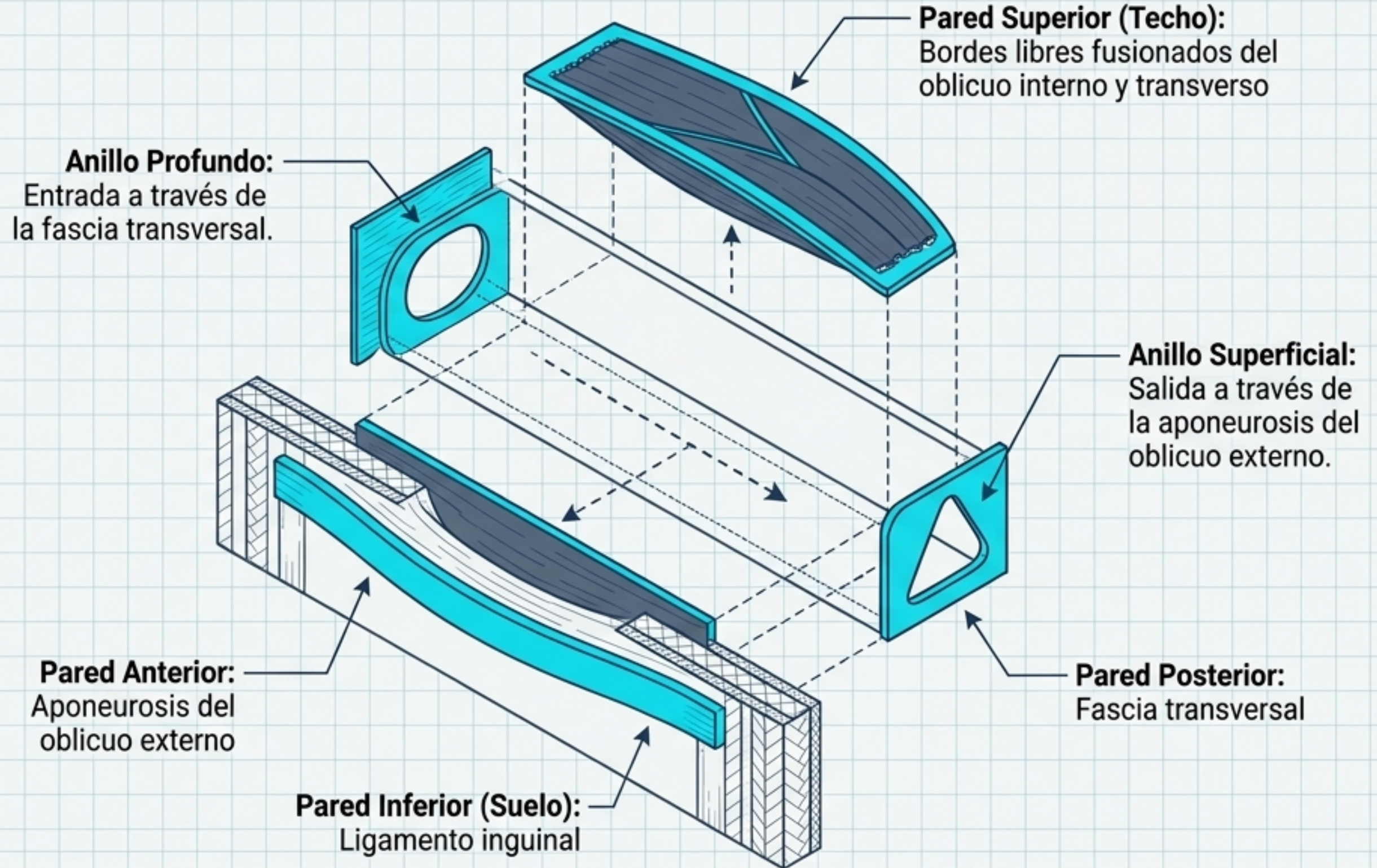
- Labrado prenatalmente durante el descenso de las gónadas. Trayecto oblicuo de lateral a medial, arriba a abajo.

Las 4 Paredes del Canal:

- **Pared Anterior:** Aponeurosis del oblicuo externo.
- **Pared Inferior (Suelo):** Ligamento inguinal.
- **Pared Superior (Techo):** Bordes libres fusionados del oblicuo interno y transverso.
- **Pared Posterior:** Fascia transversal.

Los 2 Anillos:

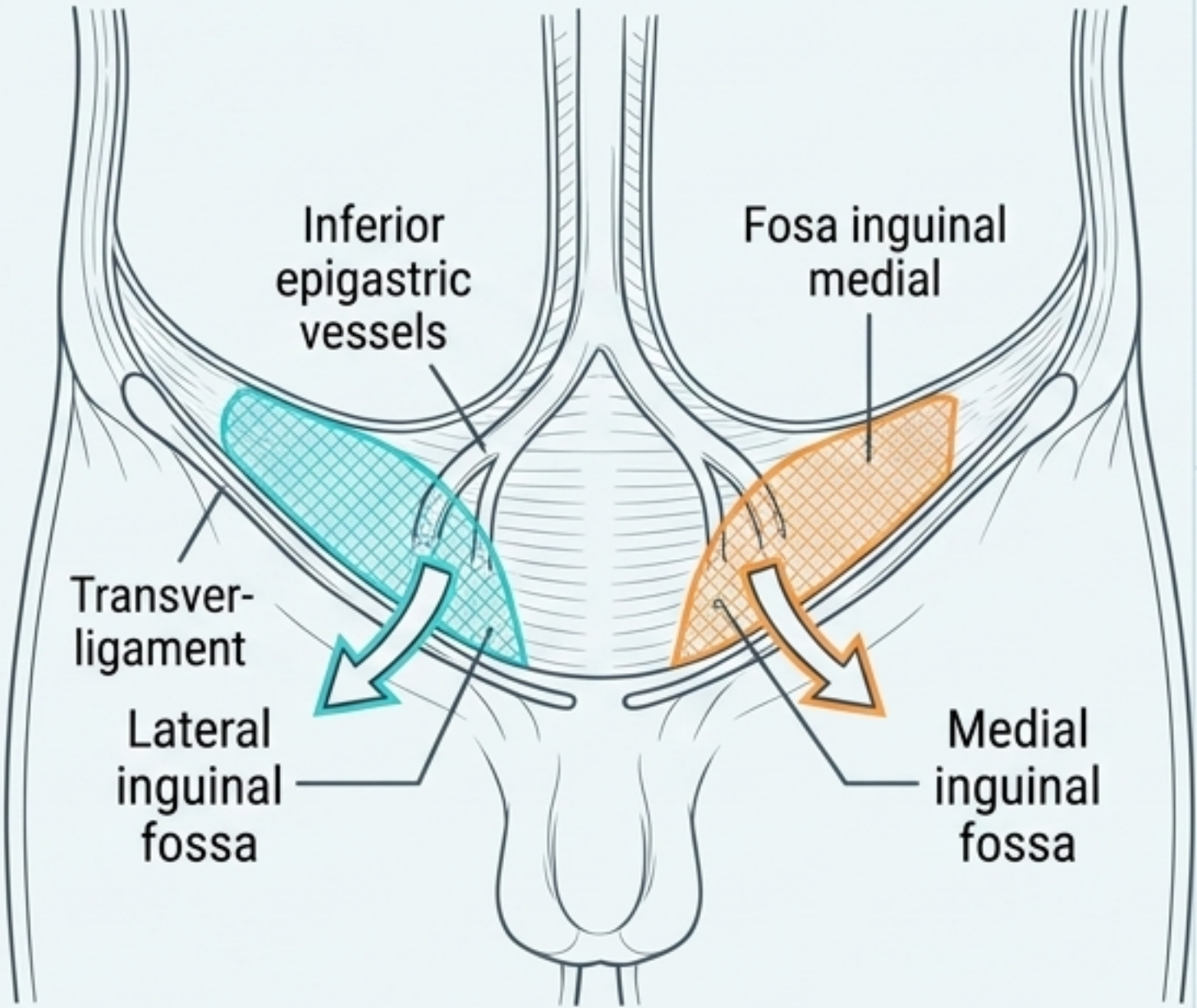
- **Anillo Profundo:** Entrada a través de la fascia transversal.
- **Anillo Superficial:** Salida a través de la aponeurosis del oblicuo externo.



Falla Estructural Clínica: Hernias Inguinales

Matriz Diagnóstica Comparativa

Parámetro	Hernia Inguinal Indirecta (Oblicua)	Hernia Inguinal Directa (Recta)
Fosa de Origen	Fosa inguinal lateral	Fosa inguinal medial
Punto de Falla	Dilatación del anillo inguinal profundo	Zona débil de la pared posterior (fascia transversal)
Trayecto	Atraviesa todo el canal oblicuamente	Empuja directamente al anillo superficial (sin recorrer el canal)
Frecuencia y Notas	Puede llegar a las bolsas escrotales. Son las más frecuentes	

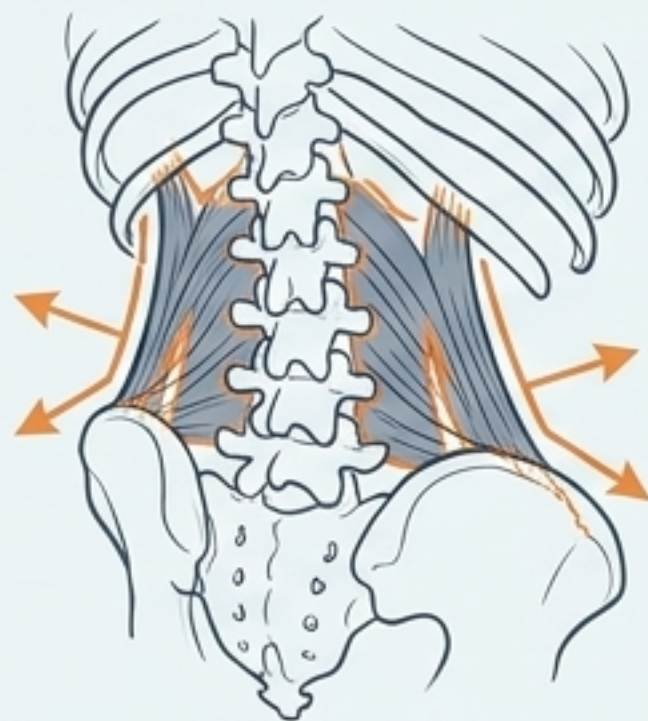


Nota Pediátrica: El Síndrome de abdomen en ciruela pasa es una aplasia congénita de la pared abdominal muscular.

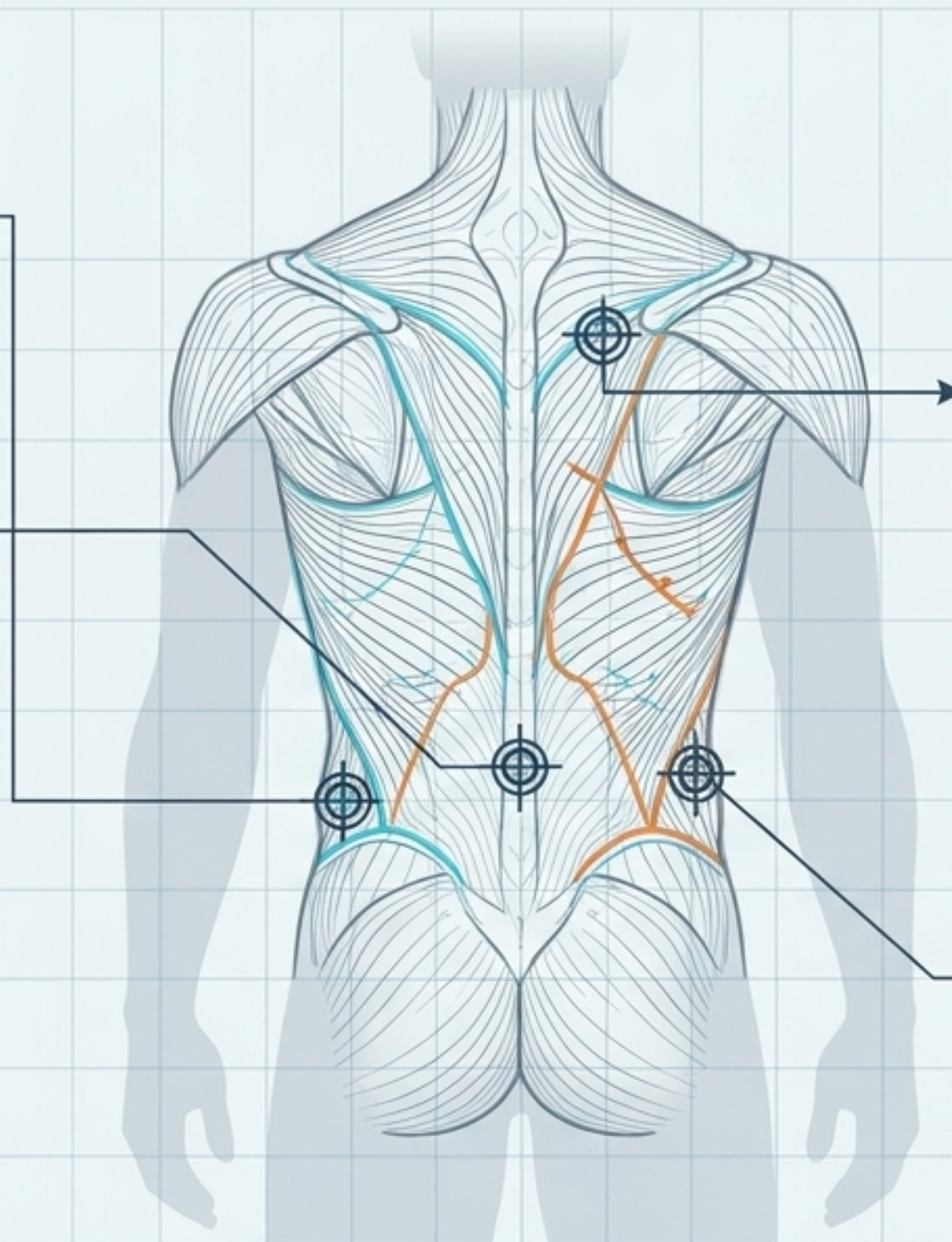
Contrafuertes y el Mapa Vivo: Pared Posterior y Superficie

El Contrafuerte Posterior

Músculo Cuadrado Lumbar:

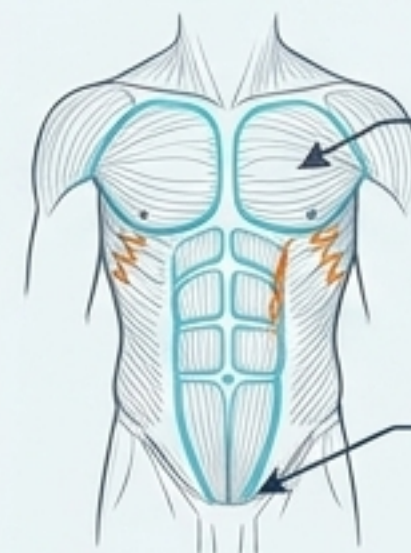


- Plano y rectangular, entre la costilla XII y la cresta ilíaca.
- Mantiene la posición erecta, produce inclinación lateral y fija la última costilla durante la inspiración.



El Mapa Vivo (Anatomía de Superficie)

Cara Anterior:



- Relieves prominentes del Pectoral mayor, Serrato anterior y Recto abdominal.
- Palpación directa del pliegue inguinal.

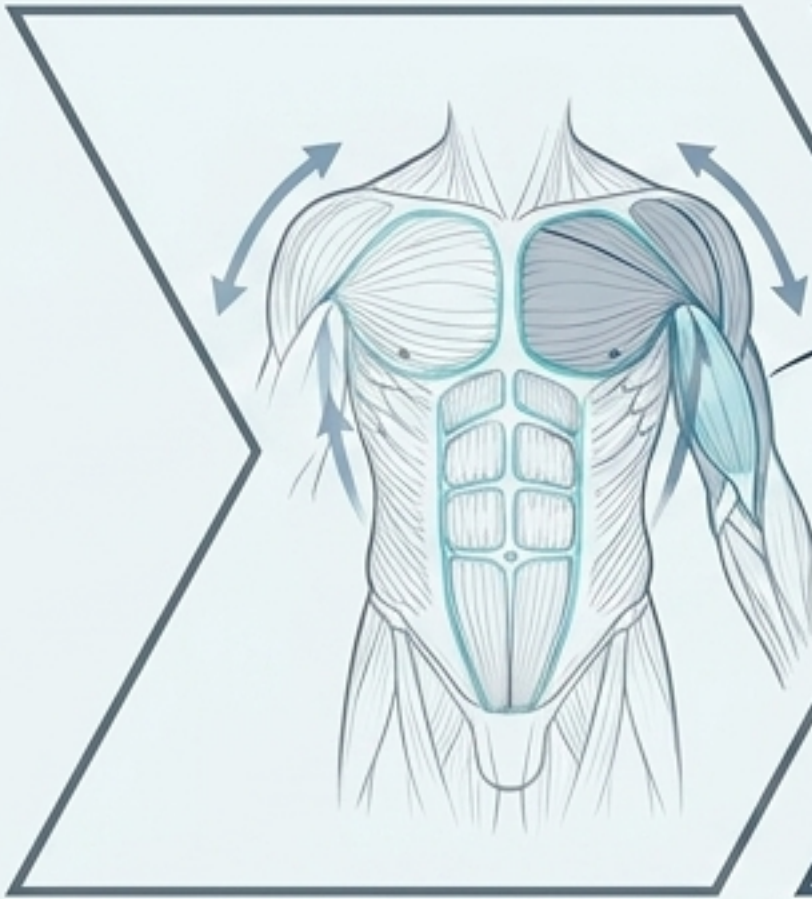
Cara Lateral y Posterior:



- Interdigitaciones del oblicuo externo con el serrato anterior.
- Contornos visibles del Dorsal ancho, Trapecio y Erector espinal.

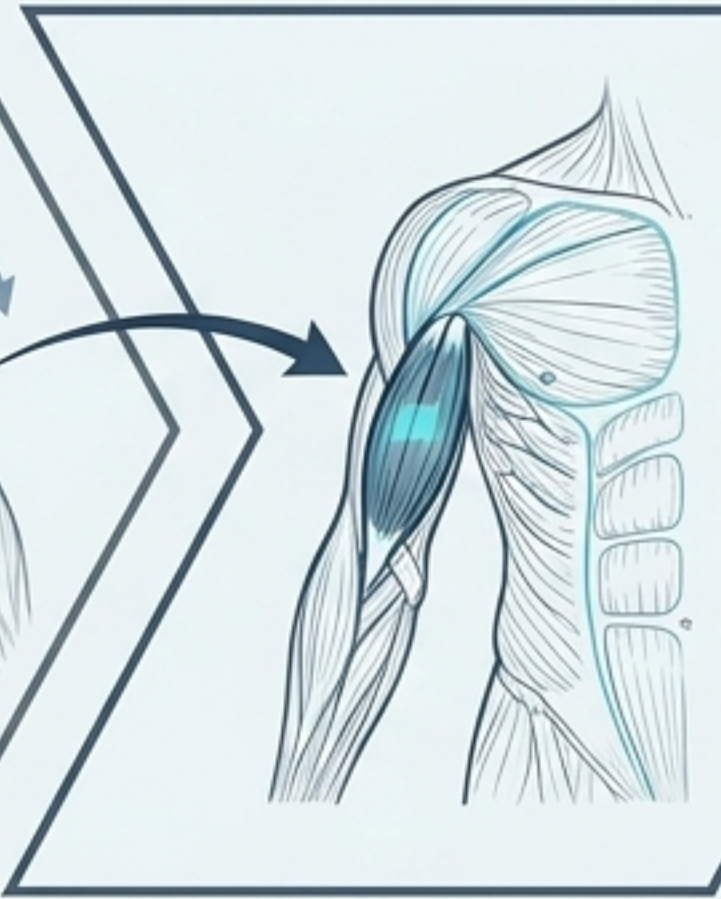
Disección Cognitiva: Algoritmo de Estudio Muscular

1 Paso 1: Contexto Regional (Lo Macro)



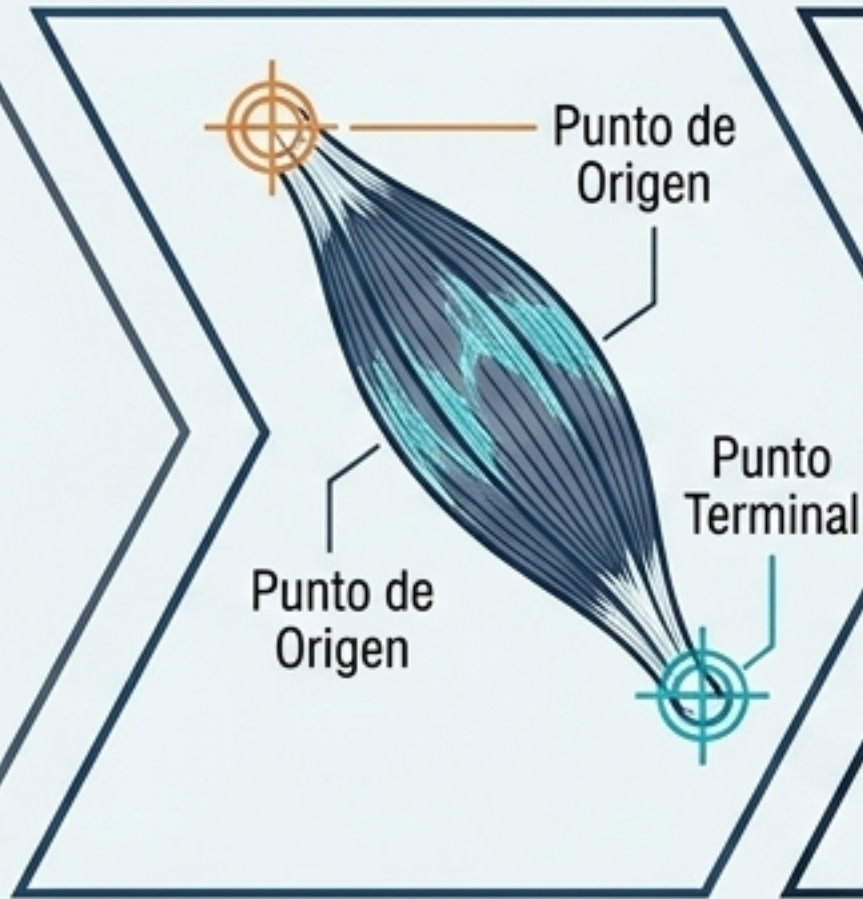
Identificar la región anatómica y los grupos musculares generales. Determinar la situación espacial, extensión y acción global.

2 Paso 2: Identidad del Músculo



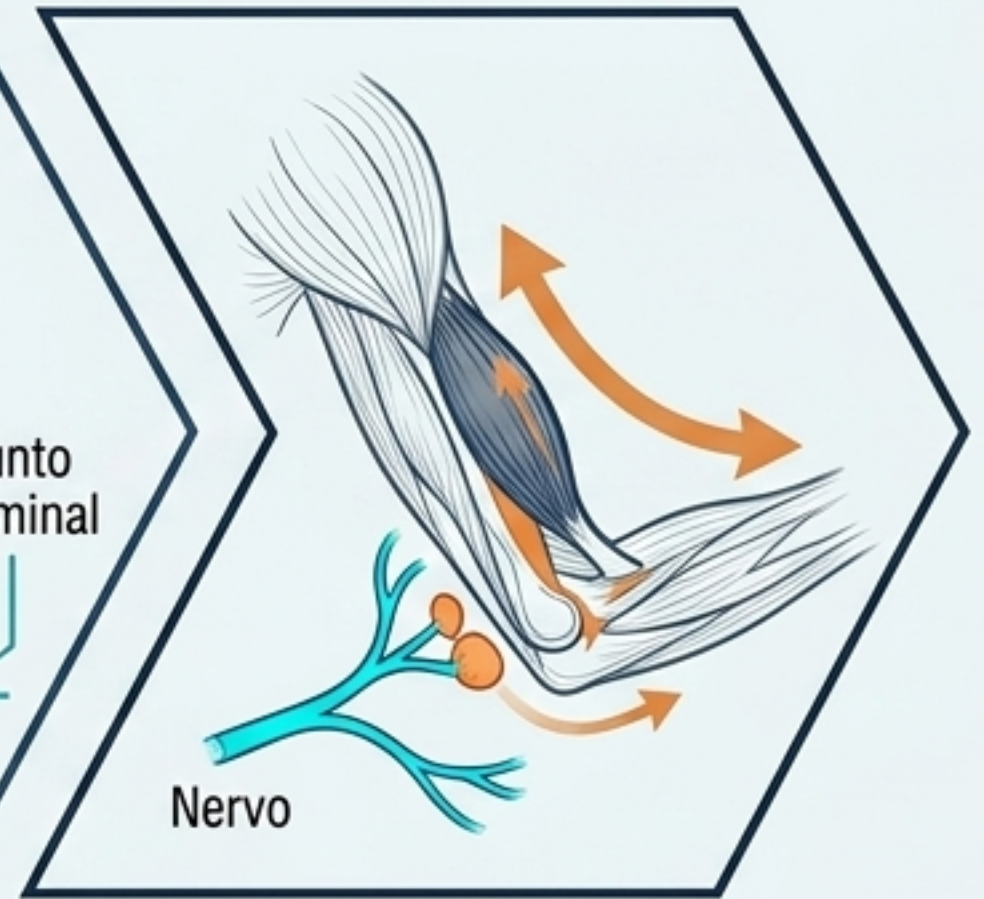
Nombre específico y su situación anatómica exacta dentro del grupo muscular.

3 Paso 3: Geometría y Anclaje



Mapear la extensión del músculo. Definir las inserciones exactas: Punto de Origen y Punto Terminal.

4 Paso 4: Biomecánica y Control (Lo Micro)



Definir la acción muscular específica (Función) y la inervación exacta del nervio correspondiente.

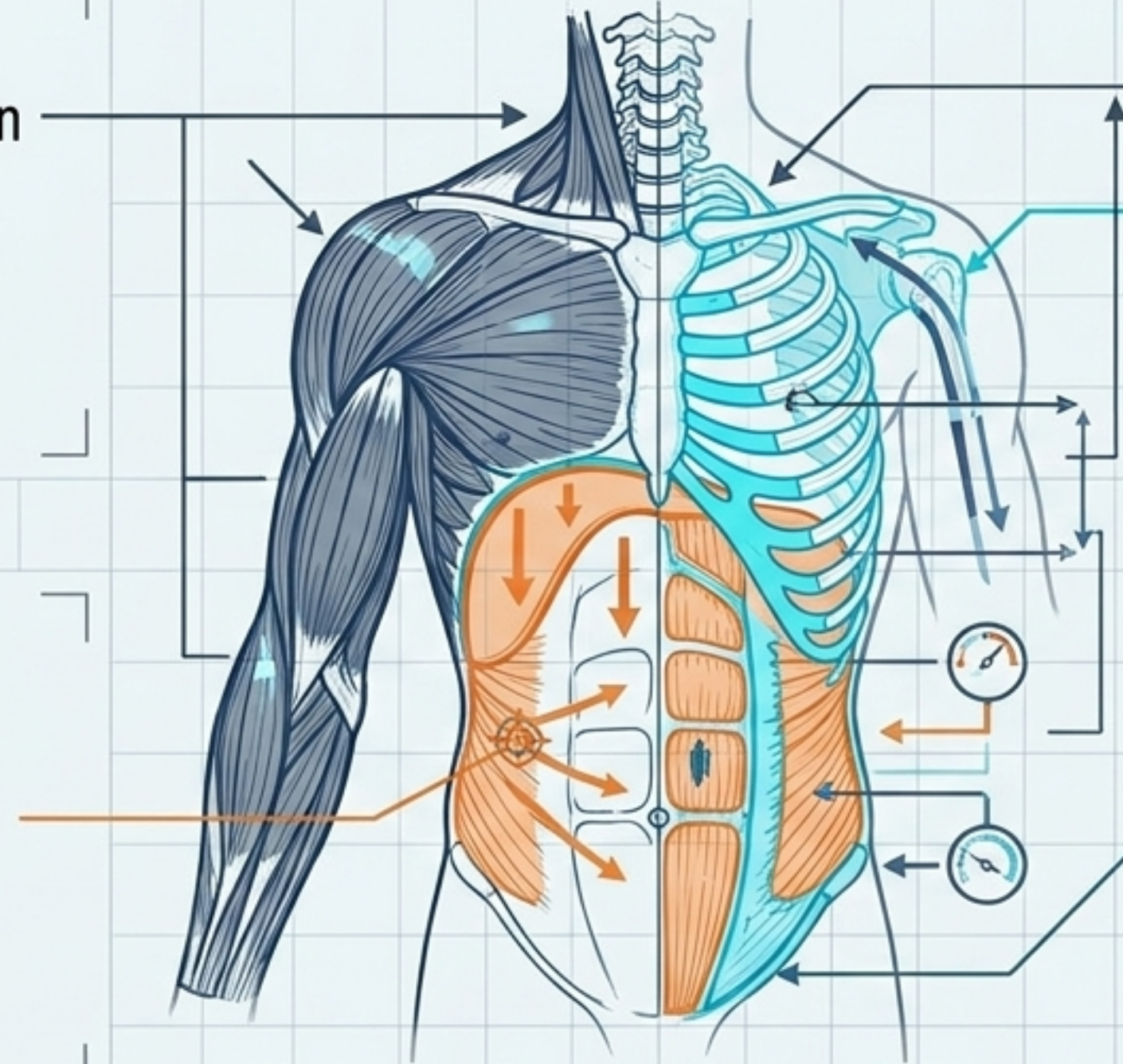
Síntesis: La Maquinaria del Tronco en Acción

Soporte Adaptativo:

Músculos migrados conectan y mueven los miembros, mientras los autóctonos proveen estabilidad espinal profunda.

Contención Activa:

Sin esqueleto anterior, los músculos abdominales proveen una armadura hidráulica protectora y reguladora de presión.



Dinámica Vital:

El tórax y el diafragma conforman un sistema neumático continuo, indispensable para la respiración y el retorno venoso.

Relevancia Clínica:

Comprender las transiciones estructurales (Línea arqueada, Canal inguinal) es esencial para el diagnóstico de hernias y hemorragias.

Preparado para la práctica clínica y la evaluación morfofisiológica.